

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad F(n) - F(0) = F'(x)$$
$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad P\left(\frac{dV}{dt} - VV\right)$$
$$(P \Rightarrow Q) \sim (\neg P \vee Q)$$



大一那年
我弯腰捡了支笔
从此再没听懂高数课

高等数学考核

平时成绩：20%

期中成绩：20%

期末成绩：60%

高等数学作业

两个作业本，每周收发一次作业，

作业本上学号+姓名

钉钉群已建立

高等数学主要内容

1. 分析基础: 函数, 极限, 连续
2. 微积分学: 一元微积分 (上册)
多元微积分 (下册)
3. 向量代数与空间解析几何
4. 无穷级数
5. 常微分方程

两个常用符号: $\begin{cases} \exists: & \text{存在} \\ \forall: & \text{任意} \end{cases}$

高等数学

第八版

同济大学数学科学学院 编

第一章 函数与极限

本章重点

分析基础 { 函数 — 研究对象
极限 — 研究方法
连续 — 研究桥梁

常量

初等
数学

变量

高等
数学

函数

研究
对象

极限

研究
方法

连续

研究
桥梁

目录 CONTENTS

第一章

第一节 映射与函数

第三节 函数的极限

第五节 极限运算法则

第七节 无穷小的比较

第九节 连续函数的运算与初等函数的连续性

第二节 数列的极限

第四节 无穷小与无穷大

第六节 极限存在准则 两个重要极限

第八节 函数的连续性与间断点

第十节 闭区间上连续函数的性质

第一节 映射与函数

一、映射

二、函数

闭区间: $[a, b] = \{x | a \leq x \leq b\}$

半开区间: $[a, b) = \{x | a \leq x < b\}$ 或 $(a, b] = \{x | a < x \leq b\}$

无限区间: $[a, +\infty) = \{x | a \leq x\}$

$$(-\infty, b] = \{x | x \leq b\}$$

$$(-\infty, +\infty) = \{x | x \in R\}$$

点的 δ 邻域: $U(a, \delta) = \{x | a - \delta < x < a + \delta\}$
 $= \{x | |x - a| < \delta\}$

去心 δ 邻域: $\overset{\circ}{U}(a, \delta) = \{x | 0 < |x - a| < \delta\}$

其中, a 称为邻域中心, δ 称为邻域半径

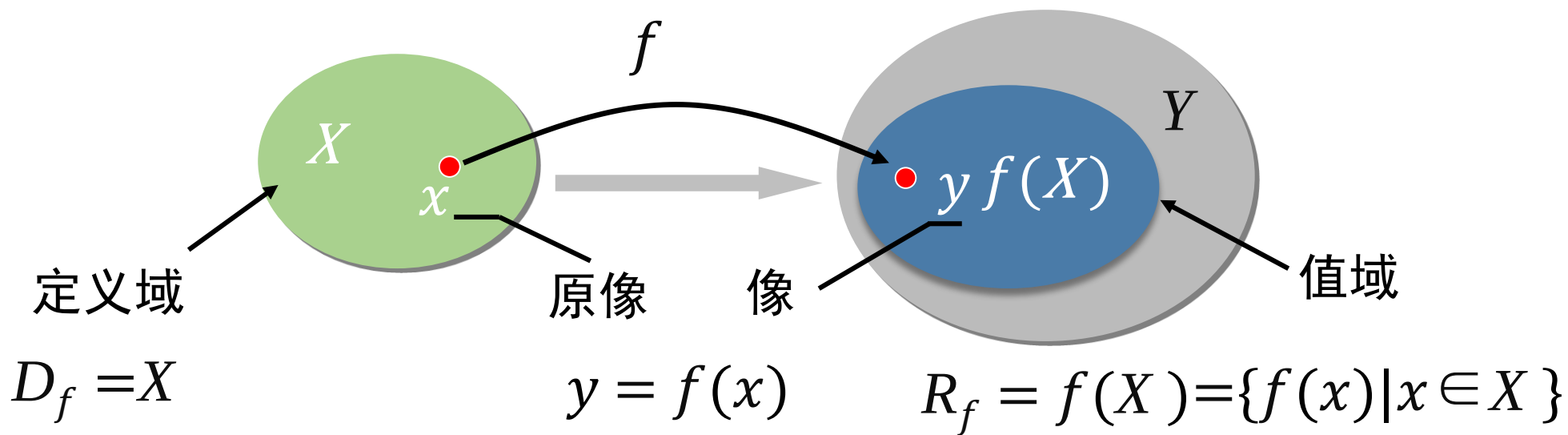
左 δ 邻域 $U_- : (a - \delta, a)$ 右 δ 邻域 $U_+ : (a, a + \delta)$

一、映射

1. 映射的概念

定义1

设 X 、 Y 是两个非空集合, 若存在一个法则 f , 使得对 X 中每个元素 x , 按法则 f , 在 Y 中有唯一确定的 y 与之对应, 则称 f 为从 X 到 Y 的**映射**. 记作 $f: X \rightarrow Y$.





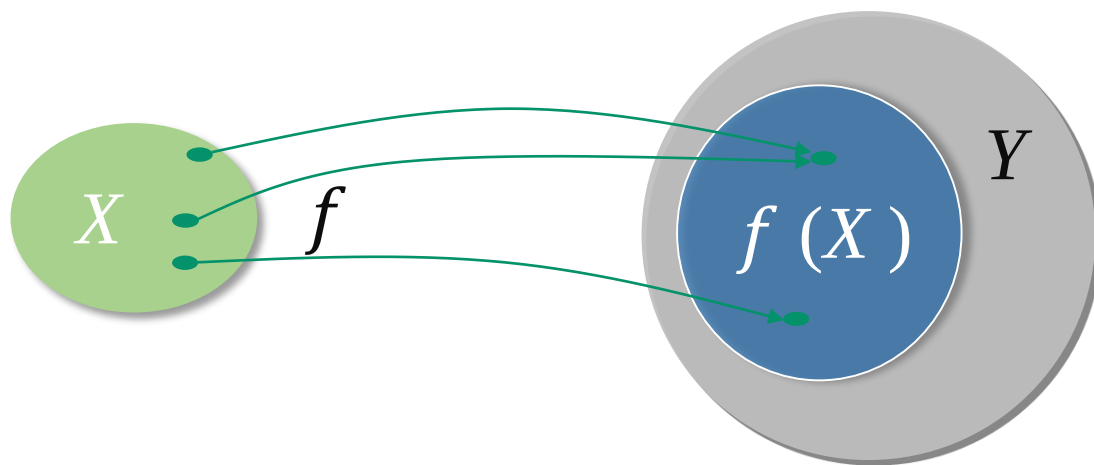
(1) 映射的三要素:

定义域: $D_f = X$,

值域: $R_f \subset Y$

对应法则: f

(2) 映射的像唯一, 但原像不一定唯一;



例1 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 对每个 $x \in \mathbf{R}$, $f(x) = x^2$.

显然, f 是一个映射.

定义域: $D_f = \mathbf{R}$

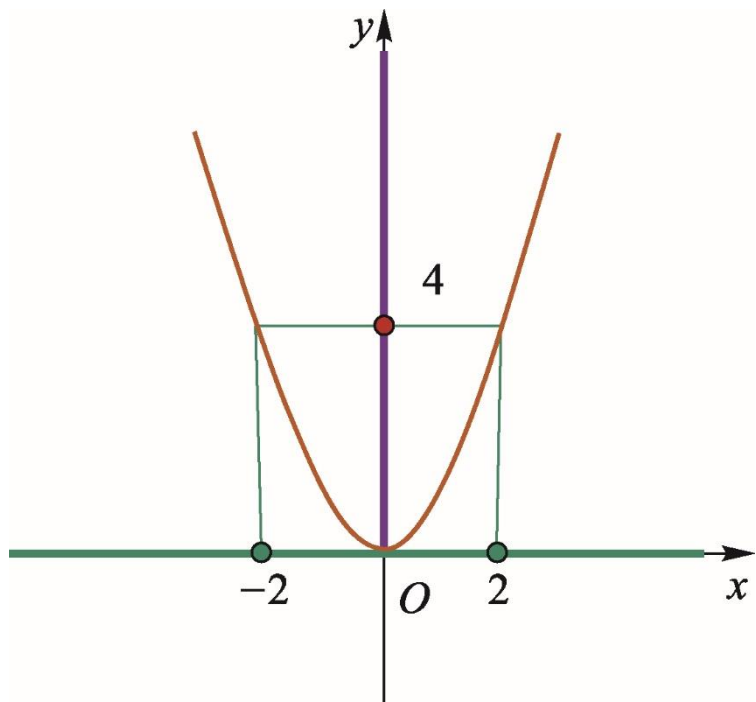
值域: $R_f = \{y | y \geq 0\}$

$$R_f \subset \mathbf{R}$$

值域 R_f 是像集合 $\mathbf{R}$ 的一个真子集.

对于值域中的元素, 其原像不一定唯一.

例如: 像元素 4 有 $x = 2, x = -2$ 两个原像.



例2 设 $X = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, $Y = \{(x, 0) \mid |x| \leq 1\}$, $f : X \rightarrow Y$.

对每个 $(x, y) \in X$, 有唯一确定的 $(x, 0) \in Y$ 与之对应.

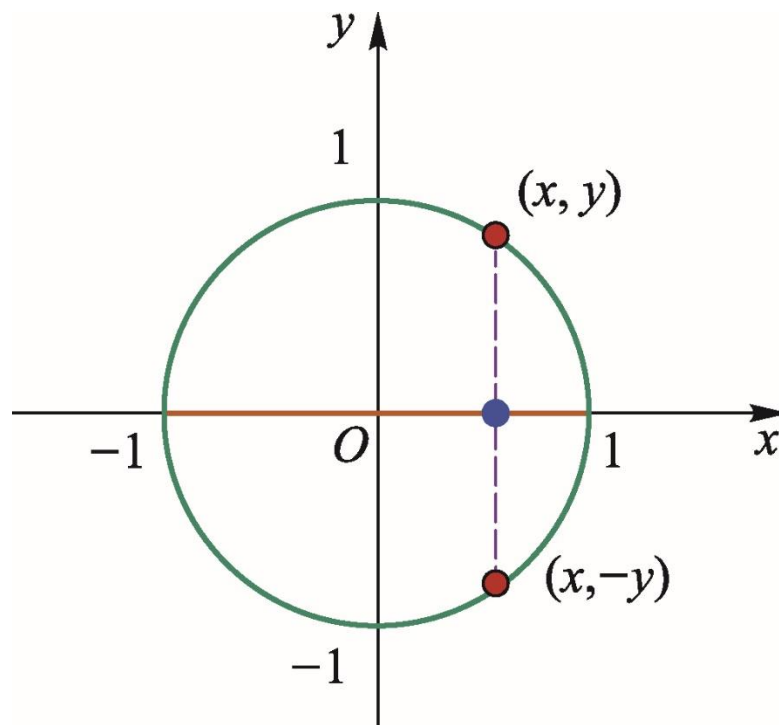
f 是一个映射.

定义域: $D_f = X$

值域: $R_f = Y$

值域 R_f 占满了像集合 Y .

此时, 称 f 为**满射**.



例3 设 $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$, 对每个 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $f(x) = \sin x$.

f 是一个映射,

定义域: $D_f = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,

值域: $R_f = [-1, 1]$

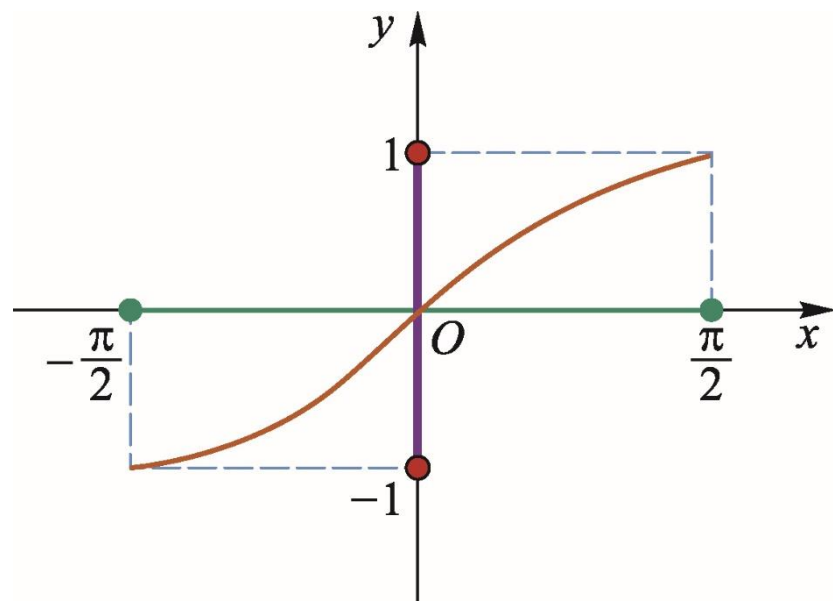
值域 $R_f =$ 像集合 Y .

原像唯一.

称 f 是满射.

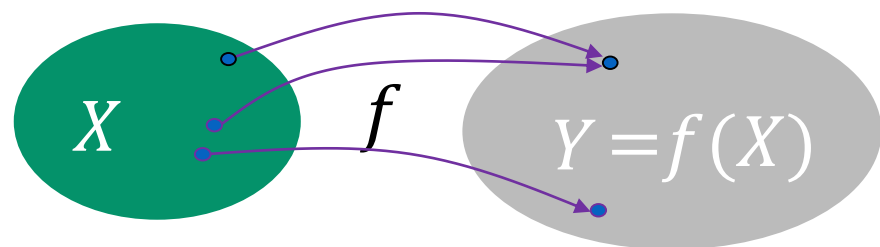
称 f 是单射.

称 f 是一一映射或者双射.

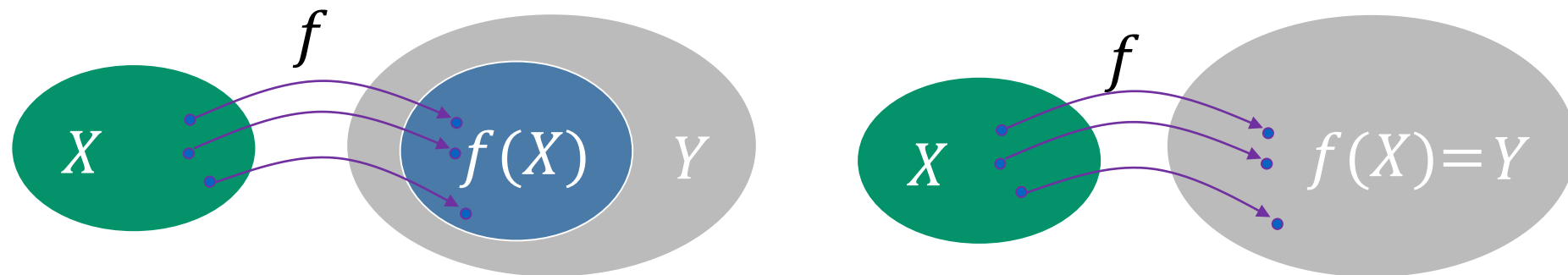


对映射 $f: X \rightarrow Y$.

若 $f(X)=Y$, 则称 f 为**满射**;



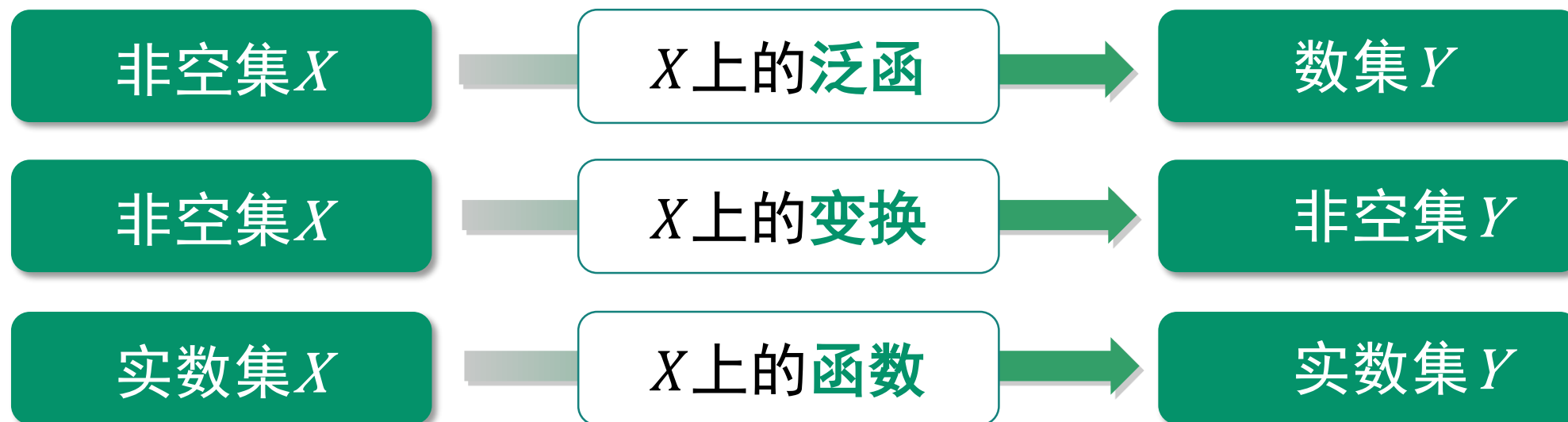
若 $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 为**单射**;



若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为**双射**或**一一映射**.

注 映射又称为算子，在不同数学分支中有不同的名称.

$$X \xrightarrow{f} Y$$



2. 逆映射与复合映射

(1) 逆映射的定义

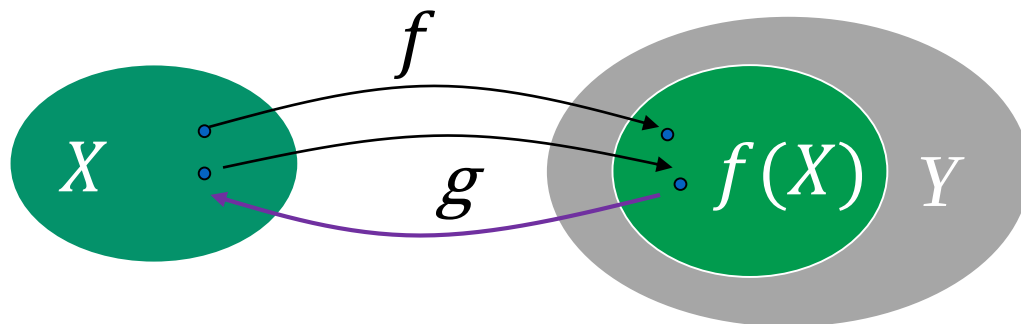
定义2

若映射 $f: X \rightarrow Y$ 为单射, 则存在一新映射 $g: R_f \rightarrow X$, 使 $\forall y \in R_f, g(y) = x$, 其中 $f(x) = y$, 称此映射 g 为 f 的**逆映射**, 记作 f^{-1} , 此时 $f^{-1}(y) = x$, 其定义域 $D_{f^{-1}} = R_f$, 值域 $R_{f^{-1}} = X$.

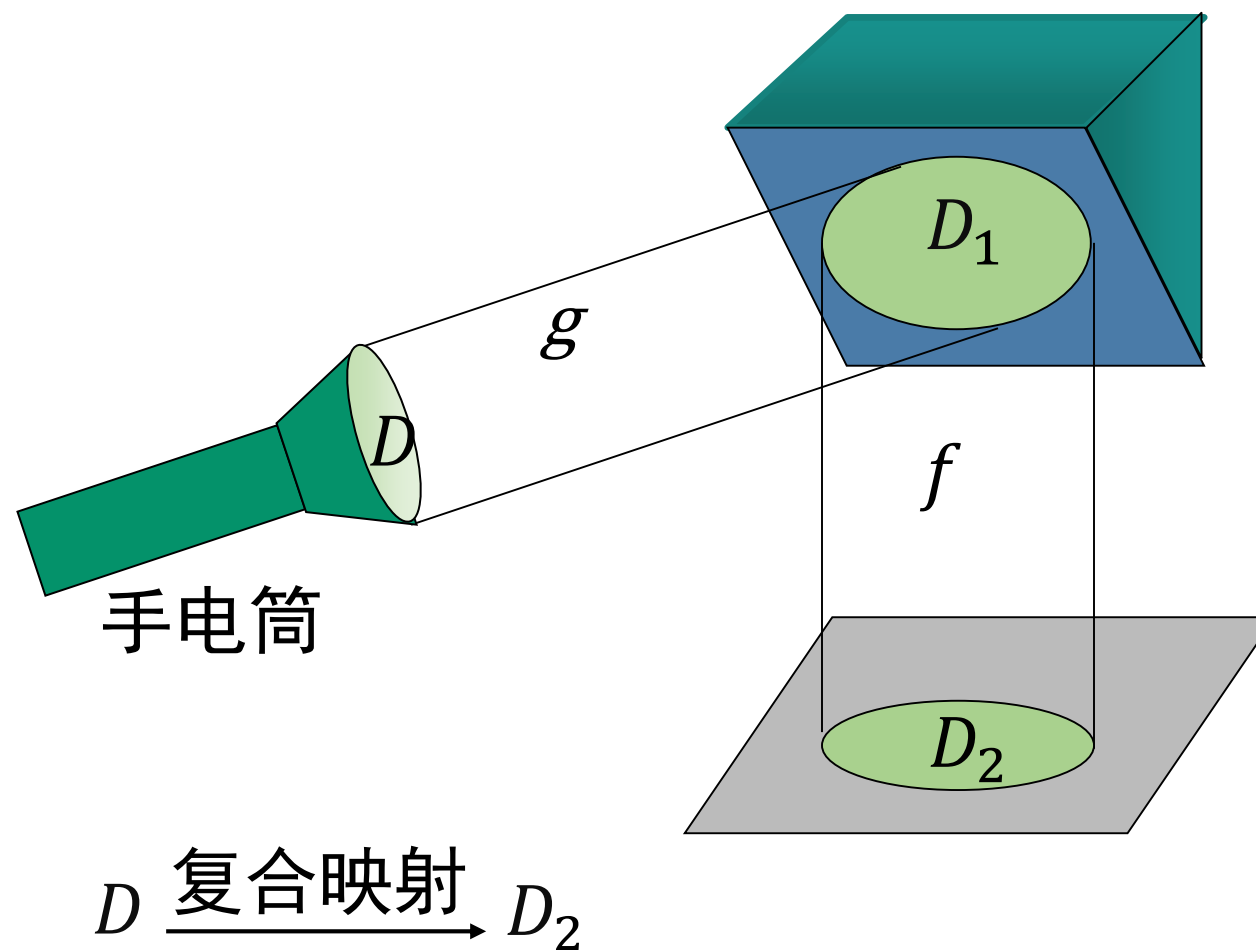
注

习惯上, 记 $f^{-1}(y) = x$ 为 $y = f^{-1}(x), x \in f(X)$.

只有单射才有逆映射.

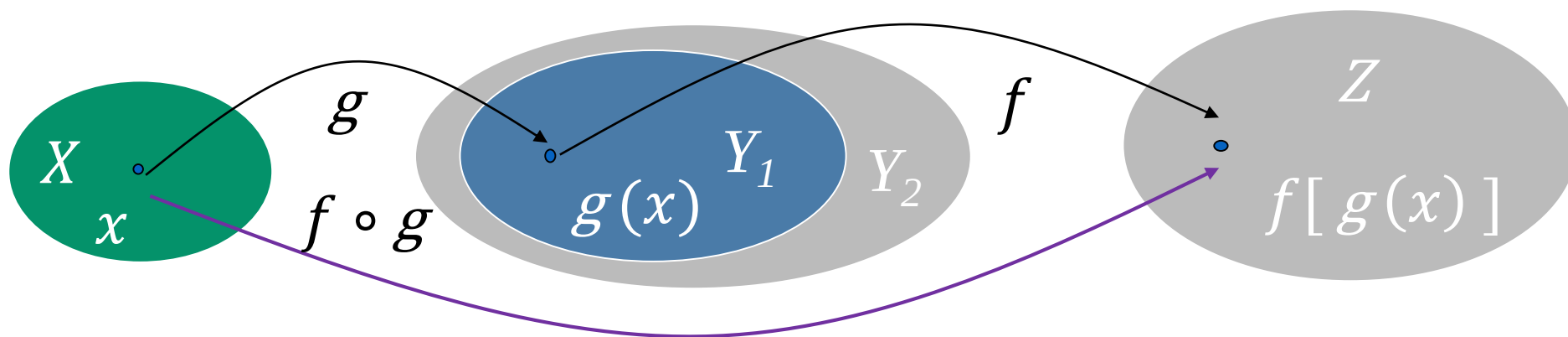


(2) 复合映射 引例.



定义3

设有两个映射 $g: X \rightarrow Y_1$, $f: Y_2 \rightarrow Z$, 其中 $Y_1 \subset Y_2$, 则由映射 g 和 f 可以定出一个从 X 到 Z 的对应法则, 它将每个 $x \in X$ 映成 $f[g(x)] \in Z$. 这个对应法则确定了一个从 X 到 Z 的映射, 这个映射称为映射 g 和 f 构成的复合映射. 记作 $f \circ g$, 即 $f \circ g: X \rightarrow Z, (f \circ g)(x) = f[g(x)], x \in X$.



- 注** (1) 映射 g 和 f 构成复合映射 $f \circ g$ 的条件: $R_g \subset D_f$.
(2) 映射 g 和 f 的复合是有顺序的.

例4 设有映射 $g: \mathbf{R} \rightarrow [-1,1]$, 对每个 $x \in \mathbf{R}$, $g(x) = \sin x$, 映射 $f: [-1,1] \rightarrow [0,1]$, 对每个 $u \in [-1,1]$, $f(u) = \sqrt{1-u^2}$, 求复合映射 $f \circ g$.

解 $\because R_g = [0,1] \subset [-1,1] = D_f$,

$\therefore$ 映射 g 和 f 构成复合映射 $f \circ g: \mathbf{R} \rightarrow [0,1]$, 并且

$$f \circ g(x) = f[g(x)] = f(\sin x) = \sqrt{1 - \sin^2 x} = |\cos x|.$$

二、函数

1. 函数的概念

定义4

设数集 $D \subset \mathbb{R}$, 则称映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为定义在 D 上的函数, 记为

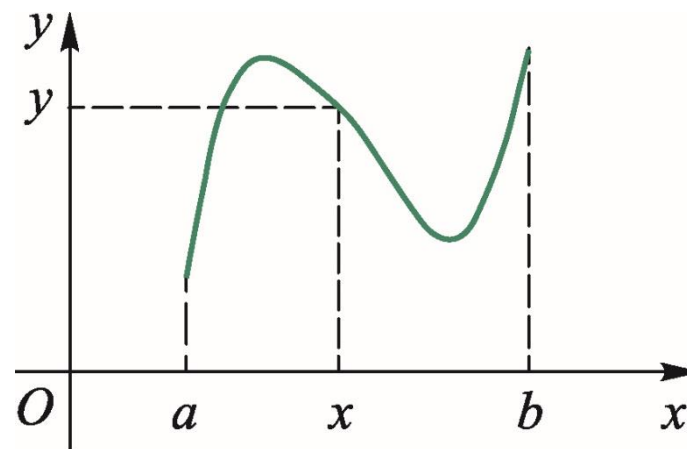
$$y = f(x), x \in D$$

因变量

自变量

定义域

$f(D)$ 称为值域



$$(D=[a, b])$$

函数图形: $C = \{(x, y) | y = f(x), x \in D\} \subset D \times f(D)$

注 定义域、对应法则、值域构成函数的三要素.

$$y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1). \quad s = \frac{1}{2}gt^2, t \in [0, T].$$

定义域

- 使表达式有意义的自变量集合.
- 使实际问题有意义的自变量集合.

两种情形

对应规律的表示方法:

- 表格法
- 图形法
- 解析法 (公式法)

中学已经熟悉

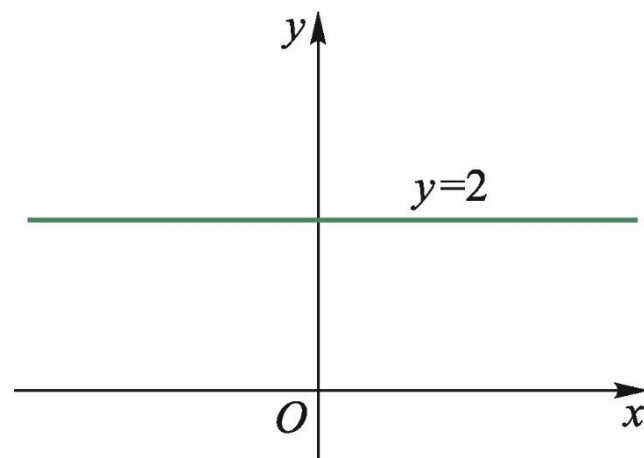
例5 求函数 $y = 2$ 的定义域和值域并画图.

常函数

解

$$D_f = (-\infty, +\infty),$$

$$R_f = \{2\}.$$

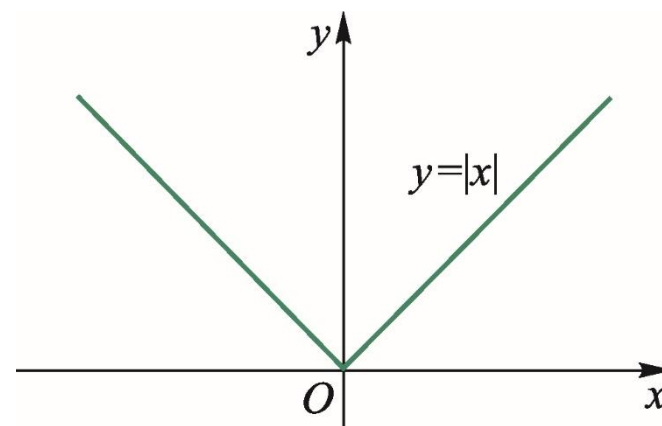


例6 求函数 $y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

的定义域和值域并画图.

绝对值函数

解 $D_f = (-\infty, +\infty), \quad R_f = [0, +\infty).$



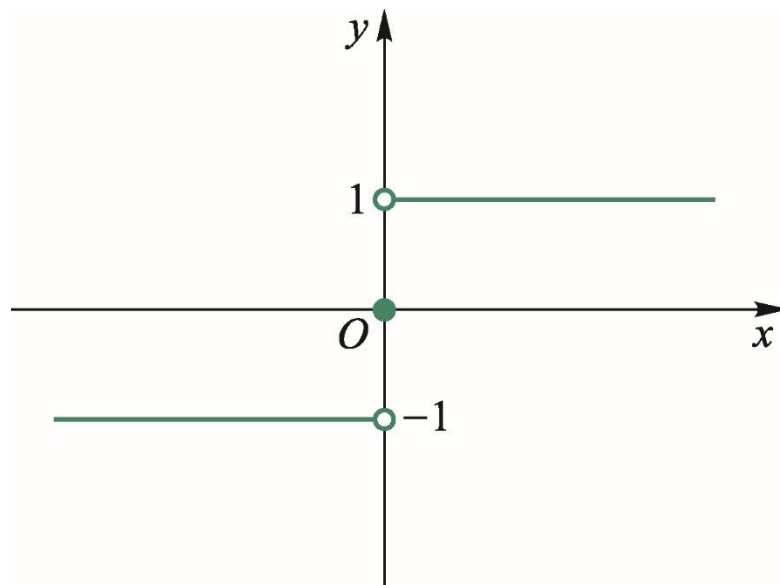
例7 求函数 $y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ 的定义域和值域并画图.

称为符号函数

解 $D_f = (-\infty, +\infty)$,
 $R_f = \{-1, 0, 1\}$.

$y = \operatorname{sgn} x$ 的图形

显然 $x = \operatorname{sgn} x \cdot |x|$.



例8 设 x 为任一实数,不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分,记作 $[x]$.

例如:

$$\left[\frac{5}{7}\right] = 0, [\sqrt{2}] = 1, [\pi] = 3, [-1] = -1, [-3.5] = -4.$$

阶梯曲线

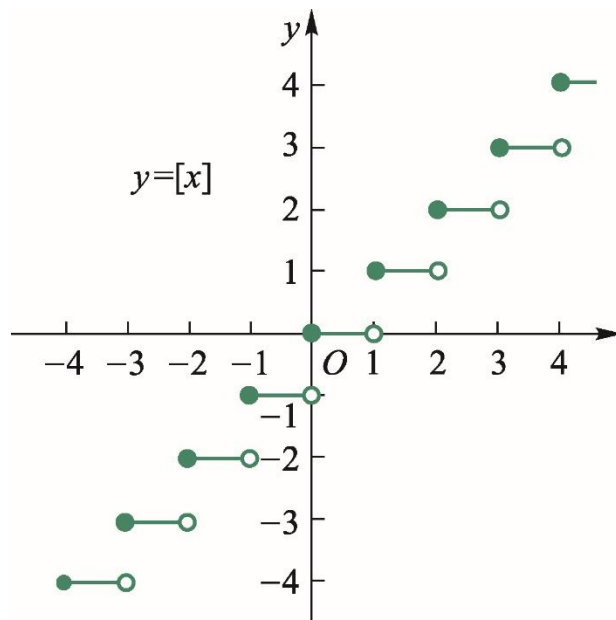
求函数 $y = [x]$ 的定义域和值域并画图.

解

$$D_f = (-\infty, +\infty),$$

$$R_f = \mathbf{Z}.$$

称为取整函数



例9 已知函数 $y = f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1+x, & x > 1. \end{cases}$

称为分段函数

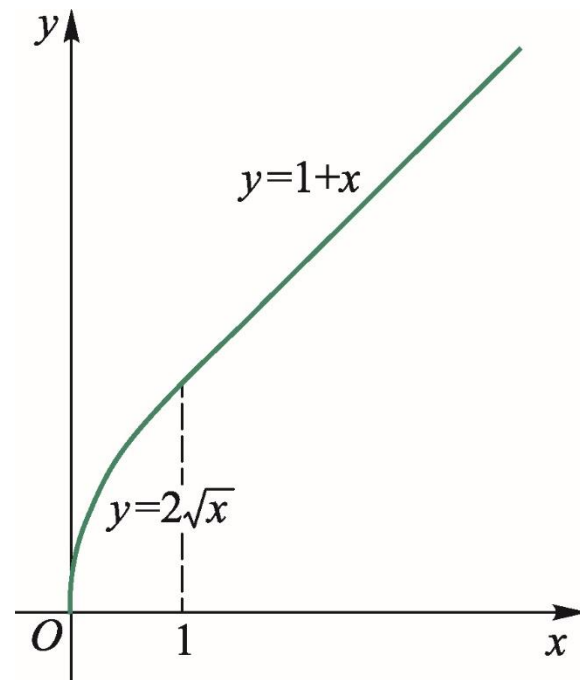
求 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 及 $f\left(\frac{1}{t}\right)$, 并写出定义域及值域.

解 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{2},$

$$f\left(\frac{1}{t}\right) = \begin{cases} 1 + \frac{1}{t}, & 0 < t < 1, \\ \frac{2}{\sqrt{t}}, & t \geq 1. \end{cases}$$

$$D_f = [0, +\infty), \quad R_f = [0, +\infty).$$

注 分段函数是一个函数, 不是多个函数.



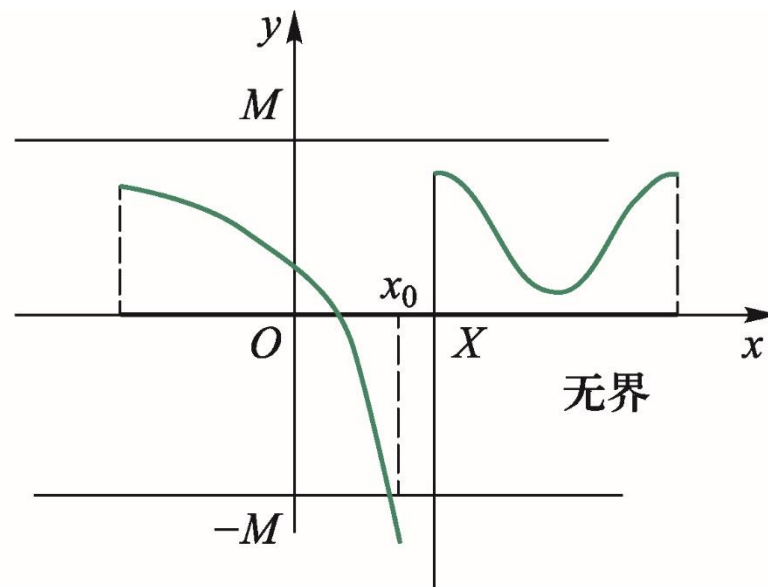
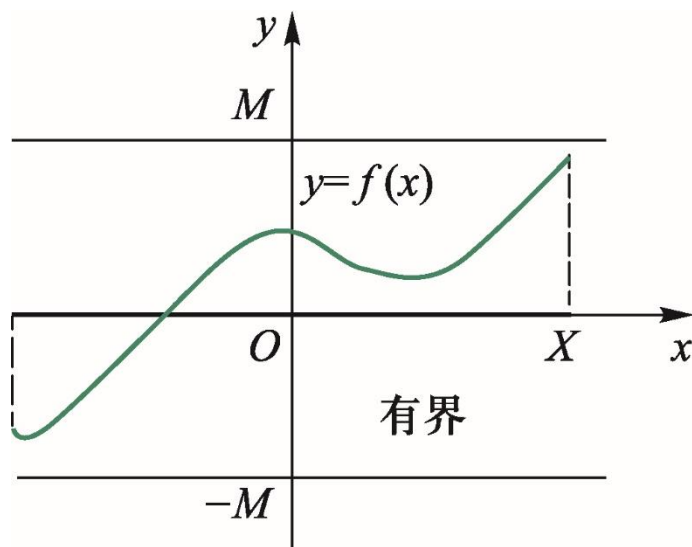
2. 函数的几种特性

设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 且数集 $X \subset D$ 或区间 $I \subset D$.

* (1) 有界性

$\exists M > 0, \forall x \in X$, 使 $|f(x)| \leq M$, 称 $f(x)$ 在 X 上**有界**. 否则称**无界**.

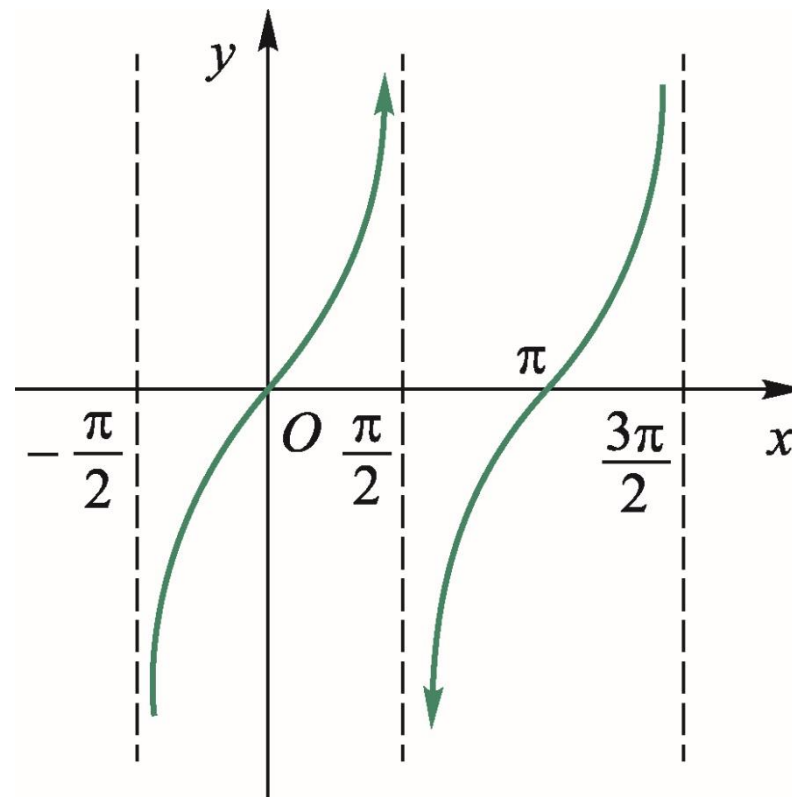
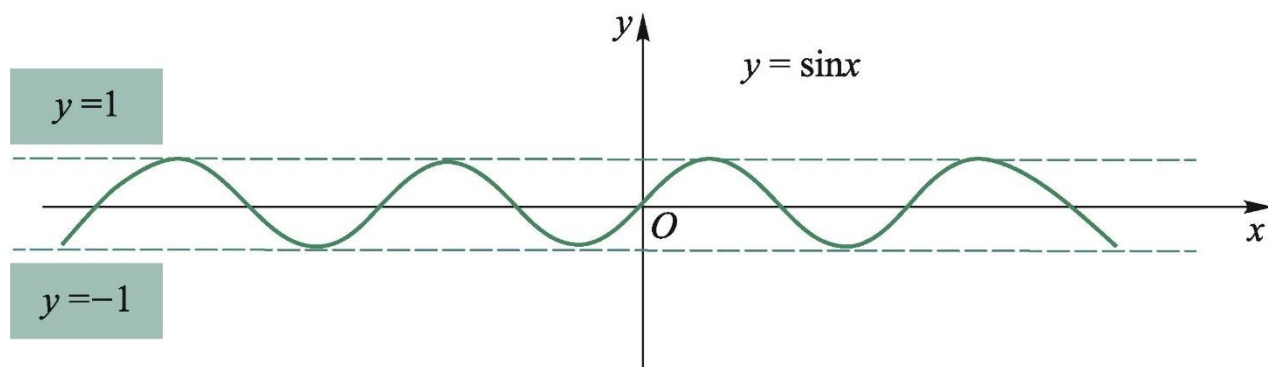
$\forall M > 0, \exists x_0 \in I$, 使 $|f(x_0)| \geq M$, 称 $f(x)$ 在 I 上**无界**.



例如:

$y = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是有界的.

$y = \tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内是无界的.

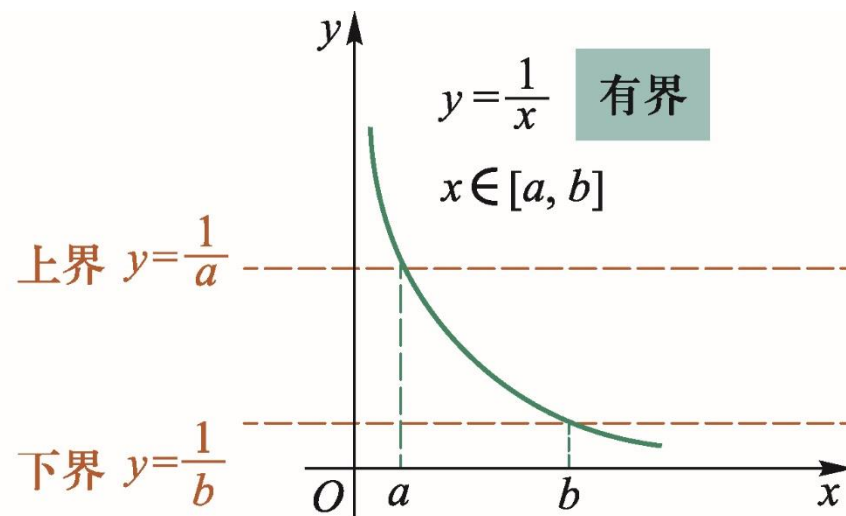
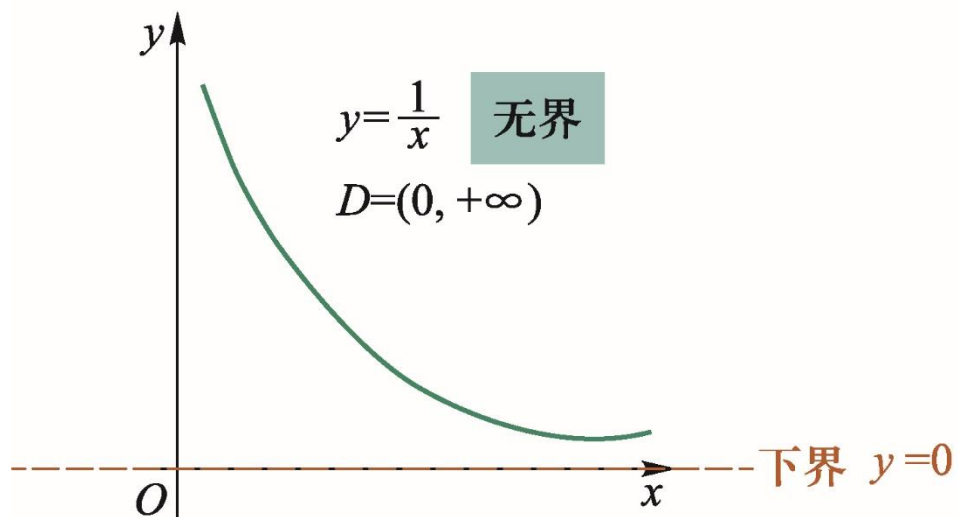


另外, 还可定义有上界或者有下界:

$\exists M, \forall x \in I$, 使 $f(x) \leq M$, 称 $f(x)$ 在 I 上有上界.

$\exists M, \forall x \in I$, 使 $f(x) \geq M$, 称 $f(x)$ 在 I 上有下界.

例如:



结论: 函数 $f(x)$ 在 X 上有界 $\longleftrightarrow f(x)$ 在 X 上既有上界又有下界.

思考： $y = x \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的有界性。

又如， $y = x^2 \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的有界性，

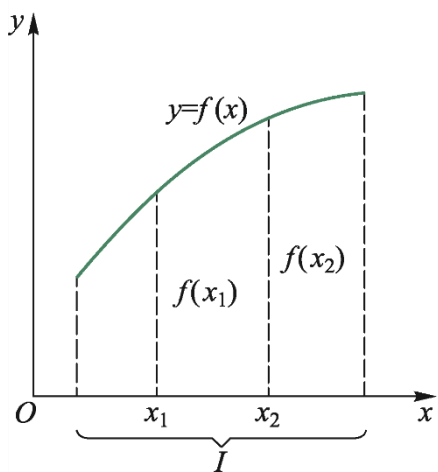
$y = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内的有界性等。

(2) 单调性

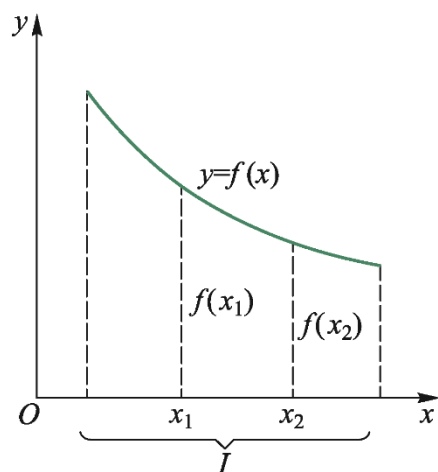
$\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 为 I 上的
单调增函数;

$\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 为 I 上的
单调减函数;

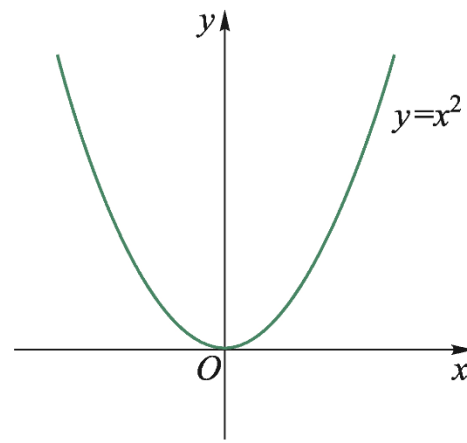
单调增和单调减函数统称为单调函数.



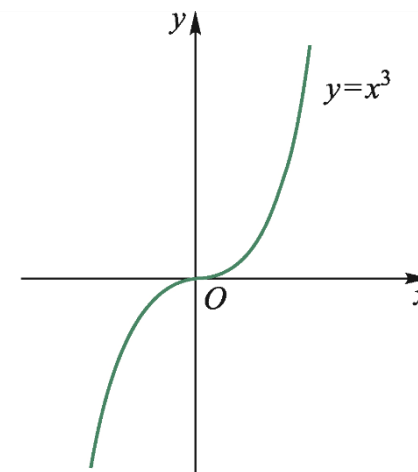
单调增



单调减



$(-\infty, +\infty)$ 内不单调



$(-\infty, +\infty)$ 内单调增

(3) 奇偶性

$\forall x \in D$, 且有 $-x \in D$,

若 $f(-x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为偶函数;

若 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ 为奇函数.

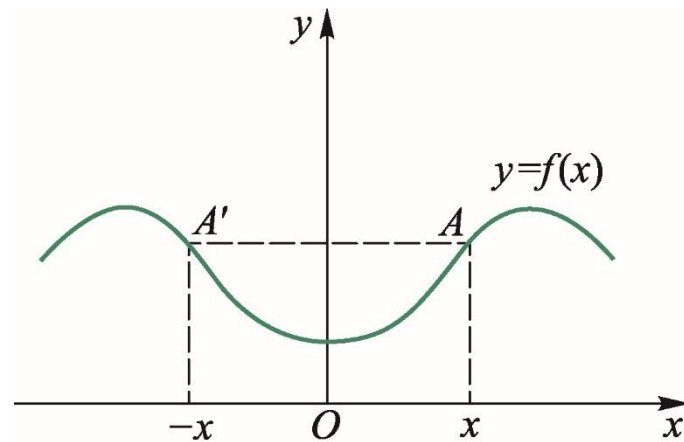
说明:

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 有定义,

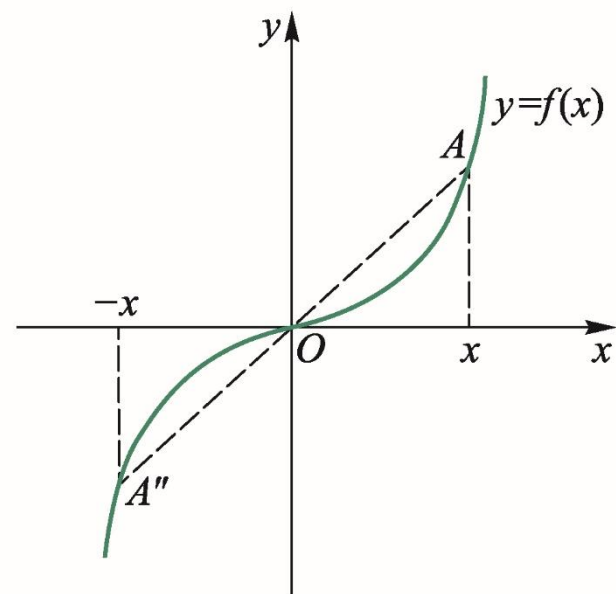
则当 $f(x)$ 为奇函数时, 必有 $f(0) = 0$.

例如:

若 $f(x) = \sin x + C$ 为奇函数, 则常数 $C = 0$.



关于y轴对称



关于原点轴对称

练习：判断函数 $y = \log_a(x + \sqrt{1 + x^2})$ 的奇偶性($a > 0$, 且 $a \neq 1$)。

课后思考：延拓 $[0, +\infty)$ 上的函数 $f(x) = x^2 + \sin x$ 到整个实数轴上的 $F(x)$ ，使得，(1) $F(x)$ 为偶函数；(2) $F(x)$ 为奇函数。

$$(1) F(x) = \begin{cases} x^2 - \sin x, & x < 0 \\ x^2 + \sin x, & x \geq 0 \end{cases} \quad (2) F(x) = \begin{cases} -x^2 + \sin x, & x < 0 \\ x^2 + \sin x, & x \geq 0 \end{cases}$$

例10 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-l, l)$, 必存在 $(-l, l)$ 上的偶函数 $g(x)$ 及奇函数 $h(x)$, 使得

$$f(x) = g(x) + h(x).$$

解

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

$g(x)$ 偶函数

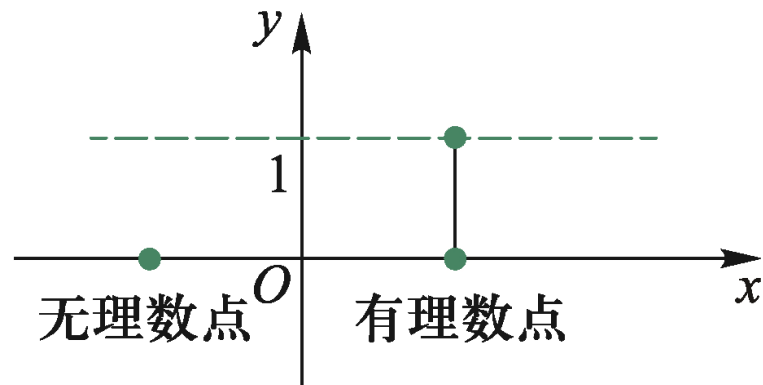
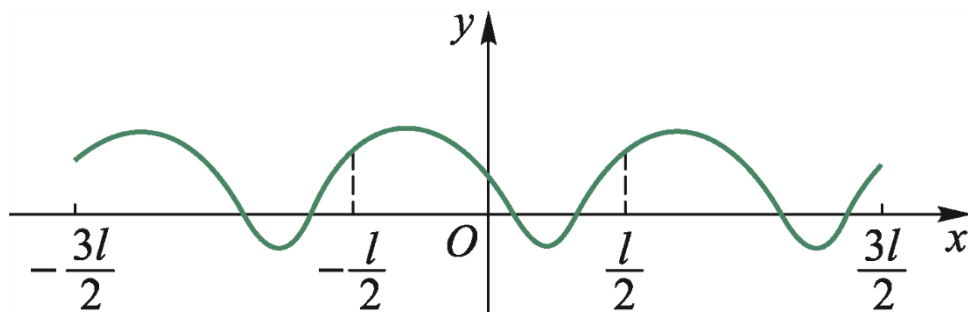
$$g(-x) = g(x)$$

$h(x)$ 奇函数

$$h(-x) = -h(x)$$

(4) 周期性

$\forall x \in D, \exists l > 0$, 且 $x \pm l \in D$, 若 $f(x \pm l) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为周期函数, 称 l 为周期 (一般指最小正周期).



注 周期函数不一定存在最小正周期.

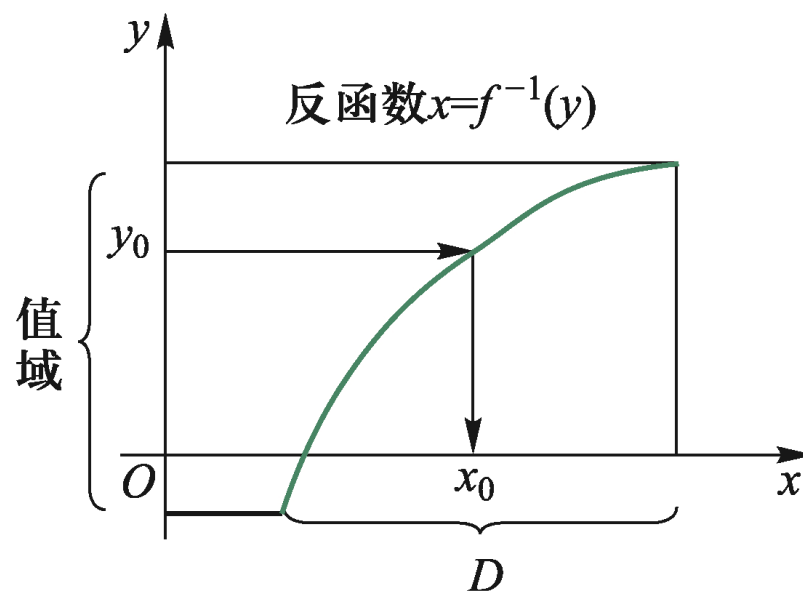
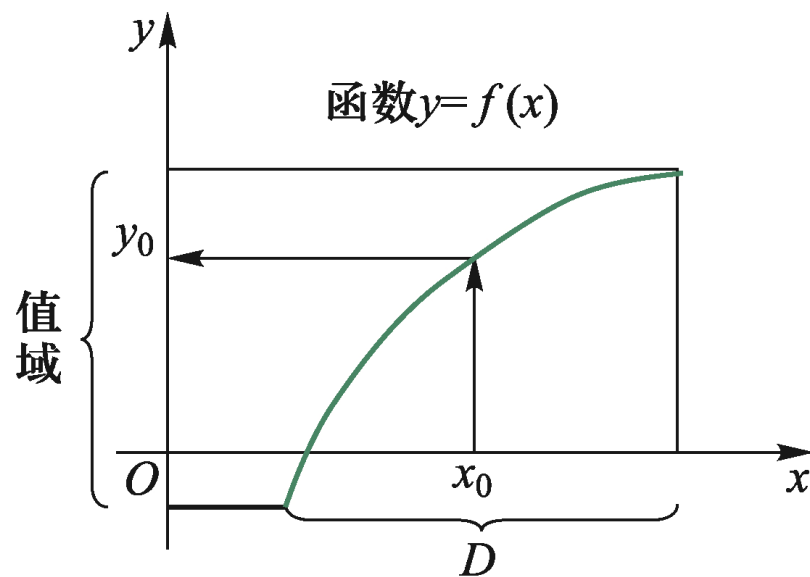
例11 狄利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$

3. 反函数与复合函数

(1) 反函数的概念

定义5

若函数 $f: D \rightarrow f(D)$ 为单射, 则存在逆映射 $f^{-1}: f(D) \rightarrow D$, 称此映射 f^{-1} 为 f 的 **反函数**.



想一想: 为什么要求 f 是单射?

习惯上, $y = f(x)$, $x \in D$ 的反函数记成 $y = f^{-1}(x)$, $x \in f(D)$.

例如: 函数 $y = e^x$, $x \in \mathbf{R}$ 的反函数通常写作 $y = \ln x$, $x \in [0, +\infty)$.

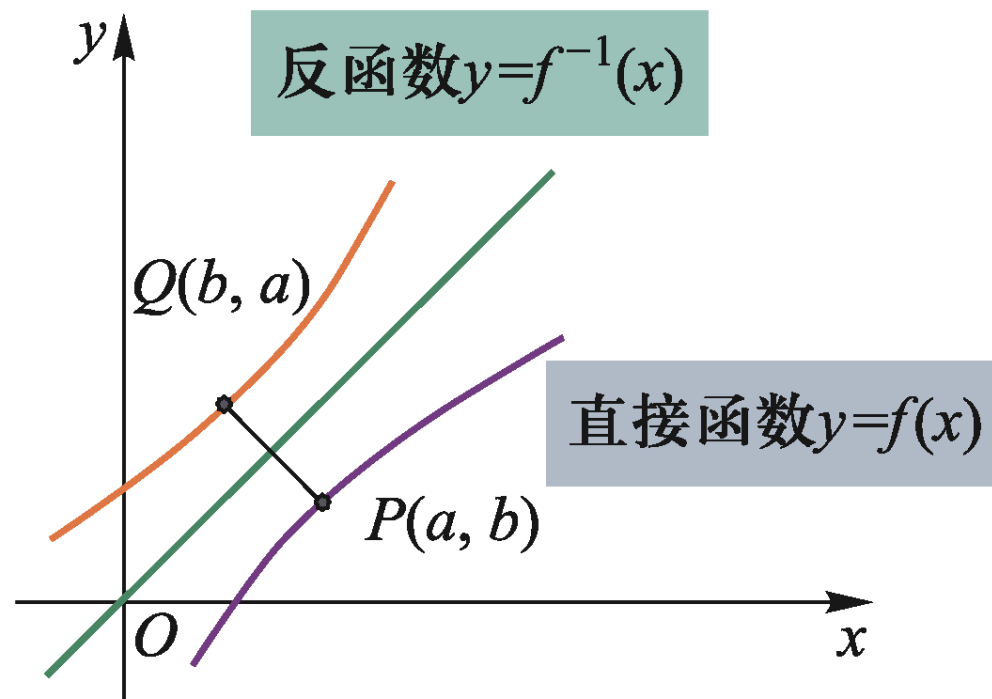
(2)反函数的性质:

- 1) 若 $y = f(x)$ 单调**递增(减)**, 则其反函数 $y = f^{-1}(x)$ 存在, 且也单调**递增(减)**.

任取 $y_1, y_2 \in f(D)$, 且 $y_1 < y_2$. 按函数 f 的定义, 对 y_1 , 在 D 内存在唯一的原像 x_1 , 使得 $f(x_1) = y_1$, 于是 $f^{-1}(y_1) = x_1$; 对 y_2 , 在 D 内存在唯一的原像 x_2 , 使得 $f(x_2) = y_2$, 于是 $f^{-1}(y_2) = x_2$.

如果 $x_1 > x_2$, 则由 $f(x)$ 单调增加, 必有 $y_1 > y_2$; 如果 $x_1 = x_2$, 则显然有 $y_1 = y_2$. 这两种情形都与假设 $y_1 < y_2$ 不符, 故必有 $x_1 < x_2$, 即 $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. 这就证明了 f^{-1} 在 $f(D)$ 上是单调增加的.

2) $y = f(x)$ 与其反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图形关于直线 $y = x$ 对称.



例如: 指数函数 $y = e^x, x \in (-\infty, +\infty)$ } 互为反函数.
对数函数 $y = \ln x, x \in (0, +\infty)$ }



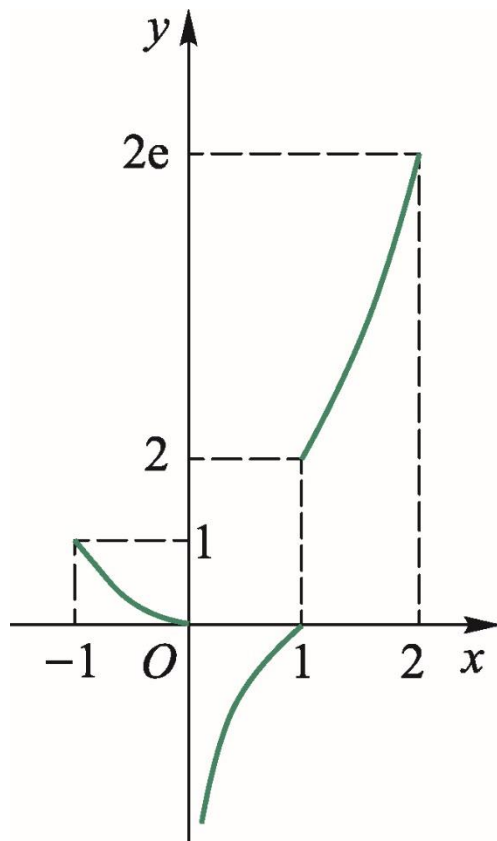
课堂练习题1

求 $y = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x < 0, \\ \ln x, & 0 < x \leq 1, \\ 2e^{x-1}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 的反函数及其定义域.

答案

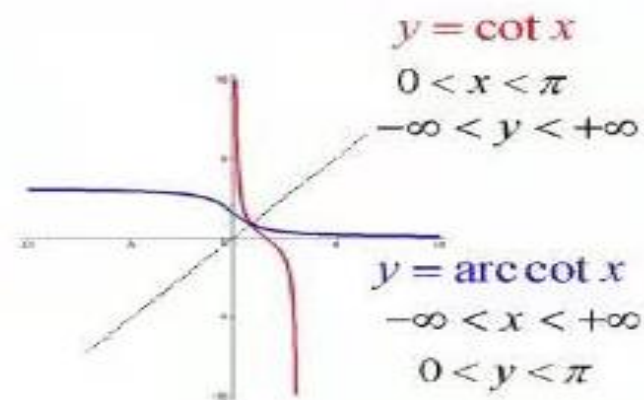
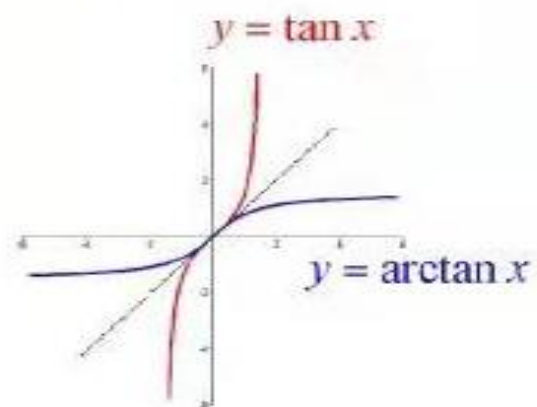
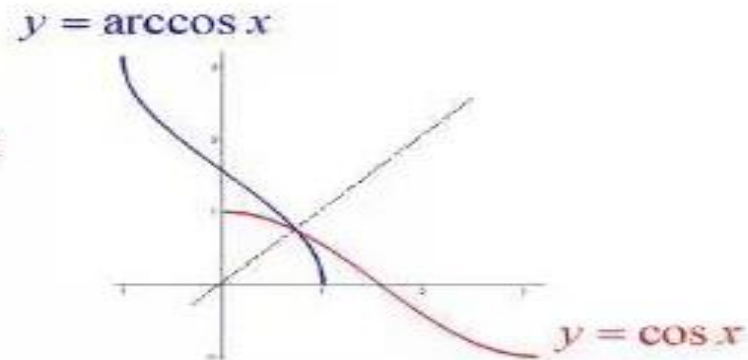
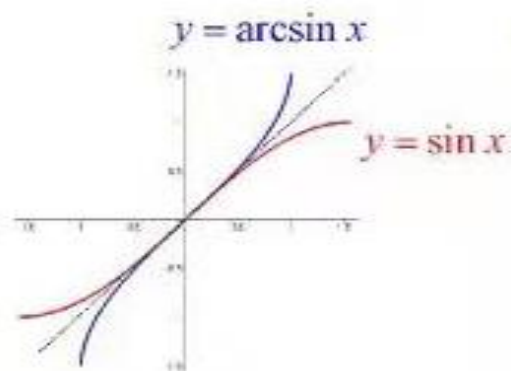
反函数为 $y = \begin{cases} e^x, & x \in (-\infty, 0], \\ -\sqrt{x}, & x \in (0, 1], \\ 1 + \ln \frac{x}{2}, & x \in (2, 2e] \end{cases}$

定义域为 $(-\infty, 1] \cup (2, 2e]$



函数	定义域	值域
$y = \sin x$	$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	$y \in [-1, 1]$
$y = \arcsin x$	$x \in [-1, 1]$	$y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$y = \cos x$	$x \in [0, \pi]$	$y \in [-1, 1]$
$y = \arccos x$	$x \in [-1, 1]$	$y \in [0, \pi]$
$y = \tan x$	$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	$y \in (-\infty, +\infty)$
$y = \arctan x$	$x \in (-\infty, +\infty)$	$y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$y = \cot x$	$x \in (0, \pi)$	$y \in (-\infty, +\infty)$
$y = \operatorname{arccot} x$	$x \in (-\infty, +\infty)$	$y \in (0, \pi)$

反三角函数图像



和差角公式

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}$$

积化和差公式

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

和差化积公式

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

二倍角公式

$$\sin 2a = 2 \sin a \cdot \cos a$$

$$\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

(3) 复合函数 — 复合映射的特例

设有函数链

$$y = f(u), \quad u \in D_f \quad \text{①}$$

$$u = g(x), \quad x \in D_g, \quad \text{且 } R_g \subset D_f \quad \text{②}$$

则 $y = f[g(x)]$, $x \in D_g$ 称为

由①, ②确定的复合函数, u 称为中间变量.



(1) 复合函数 $f[g(x)]$ 的复合顺序: 先 g 后 f 的次序.

(2) 构成复合函数的条件 $R_g \subset D_f$ 不可少.

例如: 函数链: $y = \arcsin u$, $u = 2\sqrt{1-x^2}$, 可定义复合函数

$$y = \arcsin 2\sqrt{1-x^2}, x \in D = \left[-1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$$

但函数链 $y = \arcsin u$, $u = 2+x^2$ 不能构成复合函数.

两个以上函数也可构成复合函数. 例如,

$$y = \sqrt{u}, u > 0$$

$$u = \cot v, v \neq k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$v = \frac{x}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\text{可定义复合函数: } y = \sqrt{\cot \frac{x}{2}}, x \in (2k\pi, (2k+1)\pi], n \in \mathbf{Z}$$

4. 函数的运算

设函数 $f(x), g(x)$ 的定义域依次为 D_f, D_g , $D = D_f \cap D_g \neq \emptyset$, 则可以定义这两个函数的下列运算:

和 (差) $f \pm g$: $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \quad x \in D;$

积 $f \cdot g$: $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \quad x \in D;$

商 $\frac{f}{g}$: $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, x \in D \setminus \{x | g(x) = 0, x \in D\}.$

5. 初等函数

(1) 基本初等函数

幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数这五类函数统称为**基本初等函数**.

在初等数学中,
已经讲过.



下面仅给出这些函数
的表达式:

1) 幂函数 $y = x^\mu$ (μ 是常数)

2) 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) $y = e^x$ 常用底数e

3) 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) $y = \ln x$ 常用自然对数

4) 三角函数

正弦函数 $y = \sin x$

余弦函数 $y = \cos x$

正切函数 $y = \tan x$

余切函数 $y = \cot x$

正割函数 $y = \sec x$

余割函数 $y = \csc x$

5) 反三角函数

反正弦函数 $y = \arcsin x$

反余弦函数 $y = \arccos x$

反正切函数 $y = \arctan x$

反余切函数 $y = \text{arccot } x$

(2) 初等函数

由常数及基本初等函数经过有限次四则运算和复合步骤所构成, 并可用一个式子表示的函数, 称为初等函数. 否则称为非初等函数.



提问: 如下函数哪些为初等函数? 哪些为非初等函数?

$$(1) y = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0; \end{cases}$$

$$(3) y = f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} + 3, & x < 0, \\ 4, & x = 0, \\ 2 + x \sin \frac{1}{x}, & x > 0; \end{cases}$$

答案

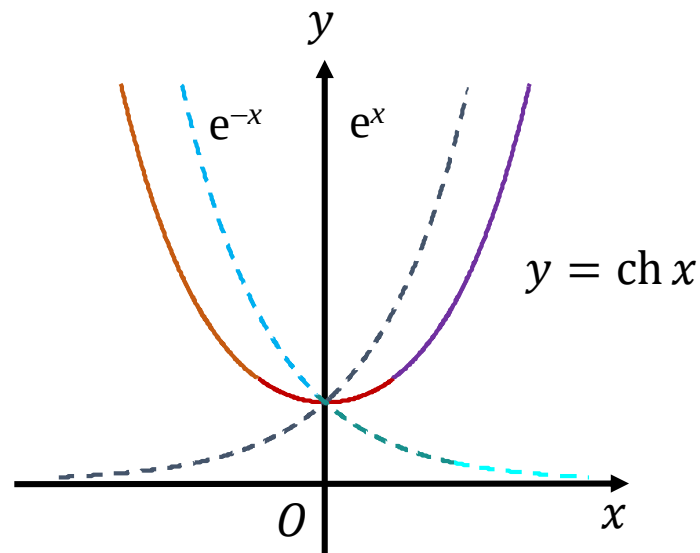
(1) $y = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 可表为 $y = \sqrt{x^2}$, 故为初等函数.

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} + 3, & x < 0, \\ 4, & x = 0, \\ 2 + x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

不能用一个式子表达, 故为非初等函数.

(3) $y = f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 为初等函数.

记
= $\operatorname{ch} x$ 双曲余弦



应用上常遇到以e为底的指数函数 $y = e^x$ 和 $y = e^{-x}$ 所产生的双曲函数以及它们的反函数——反双曲函数.

思考：函数 $f(x) = \arccos\sqrt{x-3}$ 的定义域。 [3,4]

思考：设 $f(x)$ 满足 $2f(x) + f(1-x) = x^2$ ，求 $f(x)$. $\frac{x^2 + 2x - 1}{3}$

思考：设 $f(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0 \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $f[g(x)]$.

$$\begin{cases} x^2 + 2, & x < 0 \\ 2 + x, & x \geq 0 \end{cases}$$

内容小结

1. 集合及映射的概念
2. 函数的定义及函数的二要素 $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义域} \\ \text{对应规律} \end{array} \right.$
3. 函数的特性 —— 有界性, 单调性,
奇偶性, 周期性
4. 初等函数的结构

作业

习题1-1: 1 (7, 8); 11 (4, 5);

13 (2); 14

附加（自学部分）：双曲函数与反双曲函数

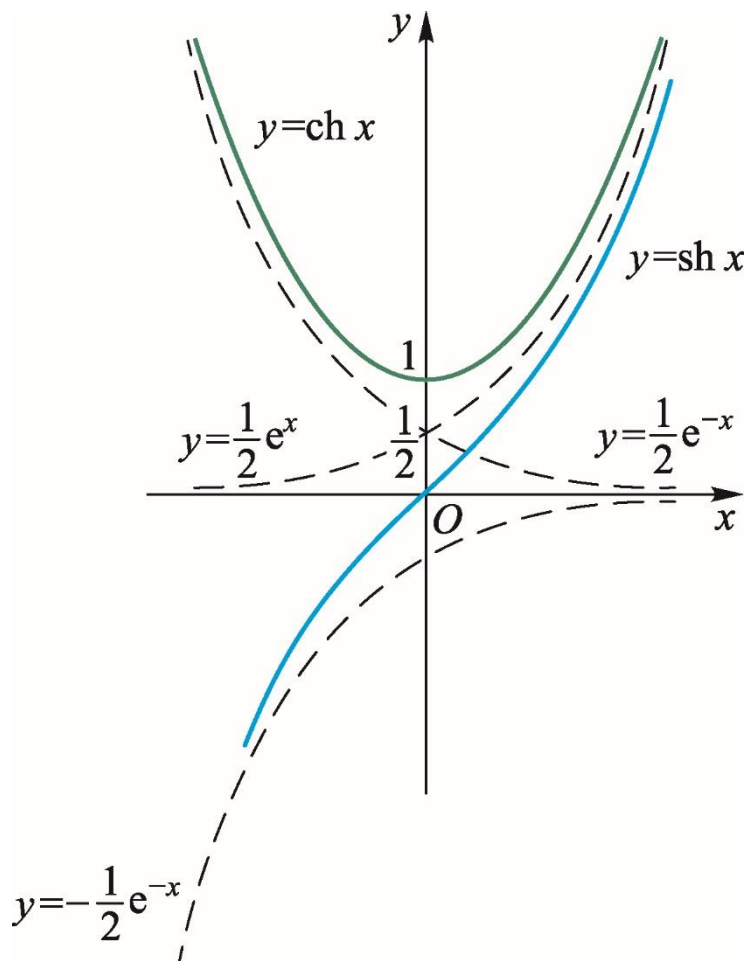
1. 双曲函数

双曲正弦 $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$D: (-\infty, +\infty)$, 奇函数.

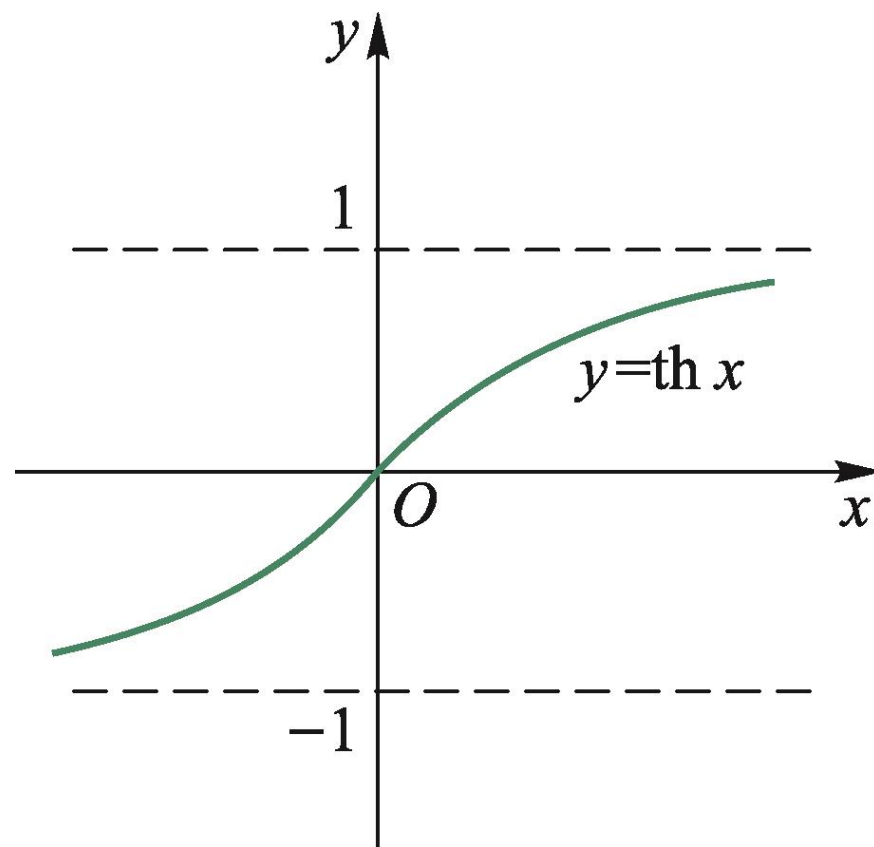
双曲余弦 $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

$D: (-\infty, +\infty)$, 偶函数.



$$\text{双曲正切 } \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$D: (-\infty, +\infty)$ 奇函数, 有界函数,



双曲函数常用公式

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y;$$

$$\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y;$$

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1;$$

$$\operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x;$$

$$\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x.$$

2. 反双曲函数

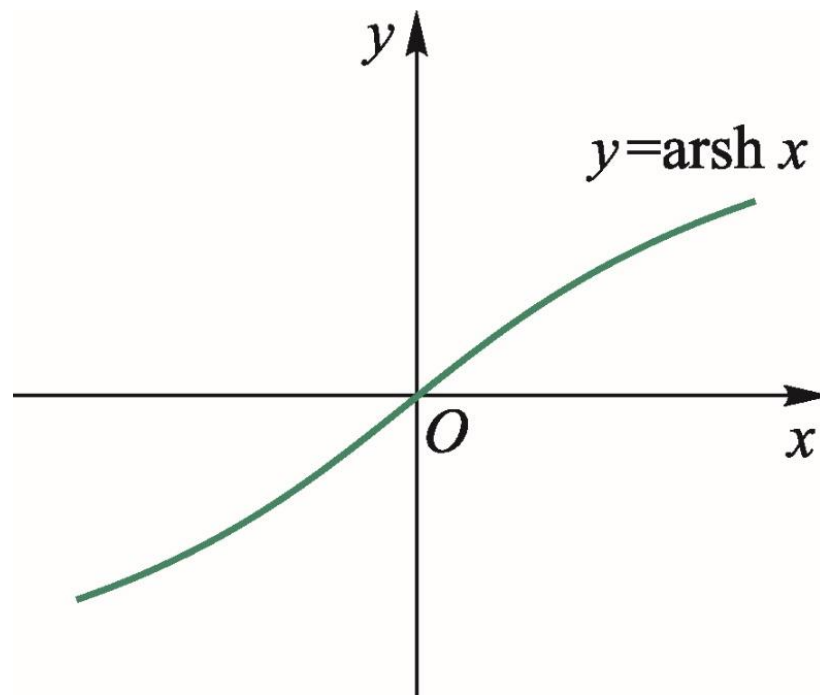
反双曲正弦 $y = \operatorname{arsh} x$;

$$y = \operatorname{arsh} x \\ = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

$D: (-\infty, +\infty)$

奇函数,

在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调增加.

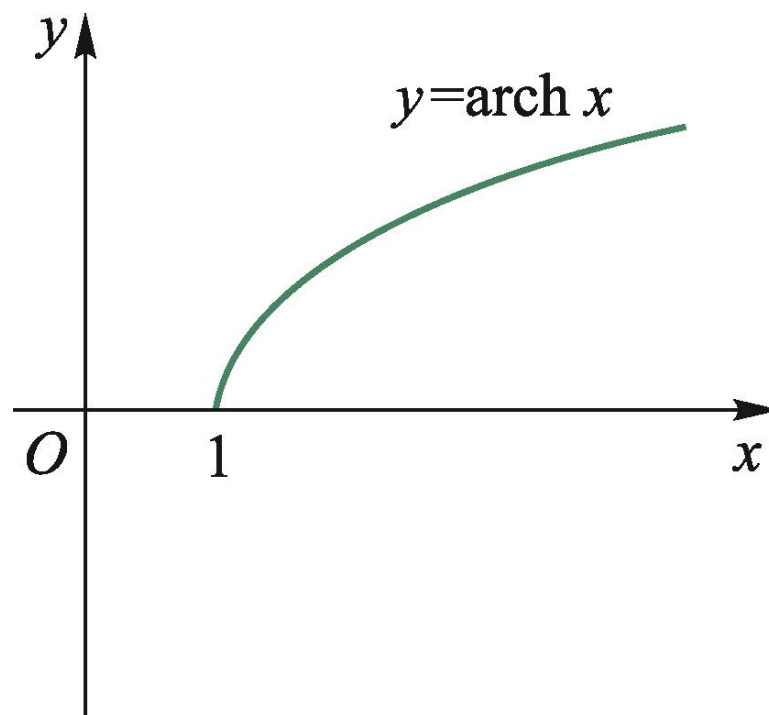


反双曲余弦 $y = \operatorname{arch} x$

$$y = \operatorname{arch} x \\ = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

$D: [1, +\infty)$

在 $[1, +\infty)$ 内单调增加.



反双曲正切 $y = \operatorname{arth} x$

$$y = \operatorname{arth} x \\ = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

$D: (-1, 1)$

奇函数,

在 $(-1, 1)$ 内单调增加.

